CHƯƠNG 2. PP TÍNH TOÁN NCDD VÀ XÂY DỰNG KHẨU PHẦN HỢP LÝ

Nội dung chương 2

2.1. Phương pháp tính toán nhu cầu năng lượng

2.2. Xây dựng khẩu phần hợp lý

2.1. Phương pháp tính toán nhu cầu năng lượng

2.1.1. Sự tiêu hao năng lượng của cơ thể

- Tất cả các hoạt động của cơ thể như hình thành tế bào mới, phân chia và hoàn thiện nhằm thực hiện mọi chức năng của quá trình trao đổi chất đều cần một lượng năng lượng nhất định.
- Năng lượng được sử dụng cho lao động, hoạt động thể lực, để tiêu hóa thức ăn, vận chuyển các chất dinh dưỡng và duy trì mọi chuyển hóa xảy ra trong cơ thể.
- Tiêu hóa và vận chuyển thức ăn trong cơ thể còn gọi là *"hiệu quả"* của thức ăn. Việc duy trì các chuyển hóa của cơ thể ở trạng thái tĩnh (không có hoạt động thể lực) gọi là chuyển hóa cơ bản.
- Khi tham gia hoạt động thể lực nhẹ hoặc vừa, nhu cầu năng lượng cho chuyển hóa cơ bản có thể lớn hơn năng lượng cho hoạt động thể lực, tuy nhiên nó không đúng với lao động nặng.

- Giá trị sinh năng lượng của thức ăn và nhu cầu năng lượng thường được thể hiện bằng đơn vị Kilocalo (Kcal). Đó là nhiệt lượng cần thiết để đưa 1 lít nước lên 1oC hoặc có thể dùng đơn vị Jun.

  1 Kcal = 4,184 kJun

  Ví dụ: Giá trị sinh năng lượng của một số chất dinh dưỡng chính như sau:

  1g glucid cung cấp 4 Kcal

  1g lipid cung cấp 9 Kcal

  1g protein cung cấp 4 Kcal

2.1.2. Chuyển hóa cơ sở

- Là năng lượng tiêu hao của cơ thể trong điều kiện nghỉ ngơi, nhịn đói và ở nhiệt độ môi trường thích hợp. Đó là năng lượng cần thiết để duy trì các chức năng sống của cơ thể như tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, tiêu hóa và duy trì tính ổn định các thành phần của dịch thể bên trong và bên ngoài tế bào.

- Chuyển hóa cơ bản phụ thuộc vào: tình trạng hệ thống thần kinh trung ương, cường độ hoạt động của các hệ thống nội tiết và của các enzym, giới tính, độ tuổi...

Bảng 2.1. Công thức tính chuyển hóa cơ sở theo cân nặng

Nhóm tuổi Năm	Chuyển hóa cơ sở (Kcal/kg/ngày)	
	Nam	Nữ
0 - 1	60,9 w - 54	60,9 w - 51
3 - 10	22,7 w + 495	22,5 w + 499
10 - 18	17,5 w + 651	12,2 w + 766
18 - 30	15,3 w + 679	14,7 w + 496
30 - 60	11,6 w + 879	8,7 w + 829
> 60	13,5 w + 487	10,5 w + 596

2.1.3. Năng lượng cho lao động thể lực

- Ngoài năng lượng cho chuyển hóa cơ bản, cơ thể còn cần năng lượng cho các hoạt động thể lực.
- Lao động thể lực càng nặng thì tiêu hao năng lượng càng nhiều.
- Nhu cầu năng lượng cho lao động thể lực phụ thuộc: cường độ lao động, thời điểm lao động,…

Bảng 2.2. Tiêu hao năng lượng cho một số loại hình lao động (Kcal)

(*Theo Lê Doãn Diên, Vũ Thị Thư (1996), [8]*)

Các hoạt động	Tiêu hao năng lượng (Kcal/kg/giờ)	
	Nam trưởng thành	Nữ trưởng thành
Ngồi	1.4	1,2
Đứng	1.8	1,4
Đi bộ	3.7	3,0
Giặt đồ, ăn mặc	2.8	2,3
Các hoạt động nhẹ (vẽ, mộc)	4.2	2,8
Các hoạt động vừa (làm vườn, làm ruộng, đạp xe, nhảy...)	6.0	4,0
Lao động nặng (cắt cỏ, phát rừng, khuân vác...)	7.5	6,0

- Dựa vào cường độ lao động, người ta xếp các loại nghề nghiệp thành các nhóm:
  - Lao động nhẹ: Hành chính, lao động trí óc, nghề tự do, nội trợ, giáo viên.
  - Lao động trung bình: nông dân, công nhân xây dựng, săn bắn, đánh cá, sinh viên, quân nhân tại ngũ.
  - Lao động nặng: hầm lò, vận động thể thao, quân nhân thời kỳ luyện tập.
  - Lao động đặc biệt: nghề rèn, nghề rừng.

2.1.4. Phương pháp tính toán nhu cầu năng lượng cả ngày

- Để xác định nhu cầu năng lượng trong ngày, cần biết nhu cầu cho chuyển hoá cơ sở, thời gian và tính chất các hoạt động thể lực trong ngày.

- Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể tính nhu cầu năng lượng trong ngày từ nhu cầu chuyển hoá cơ sở theo các hệ số ở bảng 2.3.

Bảng 2.3. Hệ số nhu cầu năng lượng cả ngày của người trưởng thành từ chuyển hoá cơ sở

Loại hình lao động	Nam	Nữ
Lao động nhẹ	1,55	1,56
Lao động vừa	1,78	1,68
Lao động nặng	2,10	1,82

- Nhu cầu năng lượng trong ngày có thể được xác định bằng tổng số năng lượng của cơ thể sử dụng cho các phần sau:

- Năng lượng sử dụng cho chuyển hoá cơ bản (CHCB)
- Năng lượng do tác động nhiệt của thức ăn
- Năng lượng cho hoạt động thể lực

➢ Năng lượng cho chuyển hoá cơ bản được tính theo cách sau:

CHCB = 1 (hoặc 0,9) x Cân nặng (kg) x 24 (số giờ trong ngày)

+ Đối với nam là 1 Kcal/kg/giờ

+ Đối với nữ là 0,9 Kcal/kg/giờ

- Năng lượng do tác động nhiệt của thức ăn được tính trung bình bằng 10% CHCB.

- Năng lượng cho hoạt động thể lực: tiêu hao năng lượng phụ thuộc vào loại hình lao động với mức độ lao động nặng nhẹ và thời gian lao động.

Lao động tĩnh tại	20% CHCB
Lao động nhẹ	30% CHCB
Lao động trung bình	40% CHCB
Lao động nặng	50% CHCB

Một số ví dụ

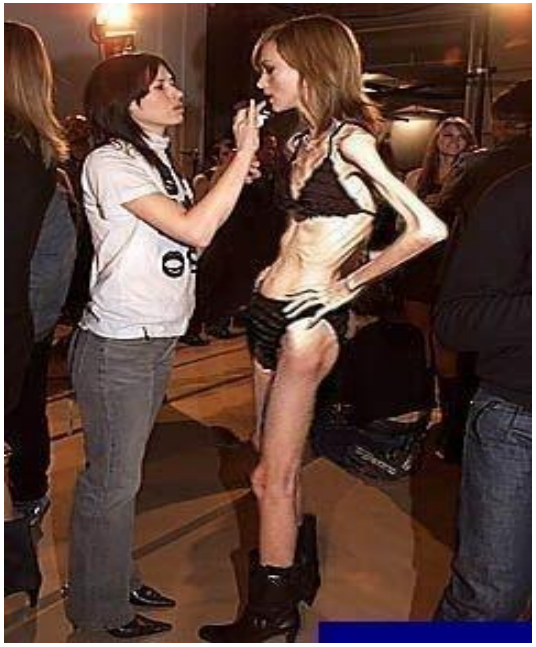
- **<u>Ví dụ 1</u>**: Nhu cầu năng lượng của một nhóm lao động nam lứa tuổi 18-30, cân nặng trung bình 50 kg, loại hình lao động vừa.

- **<u>Ví dụ 2</u>**: Một phụ nữ có cân nặng 59 kg, ăn một chế độ ăn có khẩu phần 1800 Kcal một ngày, thường xuyên duy trì chế độ lao động và hoạt động thể lực bình thường. Tính tiêu hao năng lượng của người phụ nữ này

- **<u>Ví dụ 3</u>**: Một người đàn ông nặng 65 kg ăn chế độ ăn 2600 Kcal một ngày, nhưng lao động của người này là tĩnh tại. Tính tiêu hao năng lượng

2.2. XÂY DỰNG KHẨU PHẦN HỢP LÝ

http://go.funpic.hu



2.2.1. Khái niệm về khẩu phần hợp lý (KPHL)

- **Một khẩu phần hợp lý được định nghĩa là**:

- Cung cấp đầy đủ năng lượng theo nhu cầu của cơ thể.
- Có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết ở một tỷ lệ cân đối thích hợp.
- Thức ăn phải an toàn và đảm bảo vệ sinh.

2.2.2. Nhu cầu về một số chất dinh dưỡng chính trong khẩu phần

- Nhu cầu về protein (P)
- Nhu cầu về lipid (L)
- Nhu cầu về glucid (G)
- Nhu cầu về chất khoáng
- Nhu cầu về vitamin

Nhu cầu về protein

- WHO/FAO, 1985 đề nghị nhu cầu an toàn cho nam, nữ là 0,75g protein chuẩn/1kg thể trọng.

- Chất lượng của khẩu phần trung bình người Việt Nam là 60 (NPU = 60%), do đó nhu cầu protein thực tế là 1,25g/kg/ngày.

- Hiện nay, nhu cầu protein:
  - ✓ Tối thiểu là 1g/kg/ngày.
  - ✓ Năng lượng nguồn protein: ít nhất phải đạt 8 - 10% nếu protein chất lượng cao, trung bình là 12%, tốt là 13 - 14%. Pđ/v chiếm 25 - 30% Pts.

Nhu cầu về lipit

- Nhu cầu về lipid hiện nay vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ.
- Kết quả nghiên cứu cho thấy: lượng lipid nên có là 20% tổng số năng lượng của khẩu phần.
- Riêng đối với những người lao động nặng, nên tăng tỷ lệ chất béo lên để khẩu phần.

- Người ta thấy nhu cầu lipid có thể tính tương đương với lượng protein ăn vào.

- Tỷ lệ L/P ở các đối tượng khác nhau có sự khác nhau:

  - ✓ Ở người trẻ và trung niên là 1:1
  - ✓ Ở người đứng tuổi là 0,7:1
  - ✓ Ở người già: 0,5:1

Nhu cầu về glucid

- Nhu cầu glucid trước đây chủ yếu xác định phụ thuộc vào tiêu hao năng lượng.
- Người ta thấy glucid có một số chức năng mà các chất dinh dưỡng khác không thể thay thế được.
- Glucid còn đóng vai trò tạo nên cấu trúc của tế bào, mô và các cơ quan.
- Đến nay, nhu cầu glucid luôn dựa vào việc thỏa mãn nhu cầu về năng lượng và vitamin nhóm B.

Nhu cầu về chất khoáng

- Chất khoáng là thành phần quan trọng nhất của tổ chức xương, trong các chức phận sinh lý và chuyển hóa của cơ thể.

- Ăn thiếu chất khoáng sinh nhiều bệnh:
  - ✓ Thiếu iod gây bướu cổ
  - ✓ Thiếu fluo gâu sâu răng
  - ✓ Thiếu calci gây bệnh còi xương ở trẻ em và xốp xương ở người lớn và người già...

Sắt

- Sắt là một trong các thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sự sống.
- Nhu cầu sắt thay đổi theo điều kiện sinh lý, lứa tuổi:
  - Ở trẻ sơ sinh, tuổi thiếu niên
  - Ở tuổi trưởng thành (phụ nữ mang thai và cho con bú)
- Nhu cầu sắt phụ thuộc vào khẩu phần thức ăn

Calci

- Calci rất cần cho phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em có bộ xương đang phát triển.
- Nhu cầu calci:
  - Ở người lớn: 400-500 mg/ngày
  - Phụ nữ có thai (3 tháng cuối) và cho con bú: 1000-1200 mg/ngày.
- Nguồn calci: Sữa bò, đậu tương, vừng, các loại rau và thủy sản...

Iod

- Iod là thành phần cấu tạo của các nội tố của tuyến giáp trạng, thiếu iod gây bệnh bướu cổ.

- Nhu cầu đề nghị:
  - Người trưởng thành: 0,14 mg/ngày (Nam) và 0,10 mg/ngày (Nữ)
  - Người mẹ cho con bú: cao hơn bình thường 1,5 lần.

Hàm lượng iod trong một số thức ăn

Tên thức ăn	Iode (µg %)	Tên thức ăn	Iode (µg %)
Trứng toàn phần	6,0	Đậu các loại	6,4
Sữa bò	5,0	Muối ăn	555
Thịt bò nạc	5,3	Bắp cải	2
Thịt ba rọi	7,6	Cải soong	45
Cá tươi	7 - 240	Rau giền	50
Cá khô (trung bình)	1360	Cam	2
Nước mắm (trung bình)	950	Chanh	1,5 - 14
Gạo tẻ	1-8		

(Theo Nguyễn Minh Thủy (2005) [13])

- Ngoài ra, các yếu tố khác cần thiết cho cơ thể như flo, kẽm, đồng, muối ăn, coban...

- Nhu cầu kẽm của người trưởng thành: 2,2 mg/ngày. Trong thời kỳ lớn, có thai và cho con bú nhu cầu cần cao hơn.

- Nhu cầu magie ở người trưởng thành khoảng 200-300 mg/ngày.

- Nhu cầu muối ăn: 6-10 g/ngày...

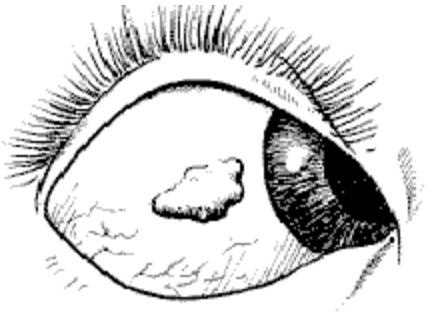
Nhu cầu về vitamin

- Vitamin là những chất hữu cơ cần thiết với cơ thể và tuy nhu cầu đòi hỏi với số lượng ít, nhưng bắt buộc chúng phải có trong thức ăn.

- Dựa vào tính hòa tan chia vitamin làm 2 nhóm:
  - Vitamin tan trong nước
  - Vitamin tan trong chất béo.

Vitamin A (Retinol)

- Vitamin A có nhiều chức phận quan trọng trong cơ thể như:
  - Vai trò với quá trình nhìn.
  - Giữ gìn toàn vẹn lớp tế bào biểu mô bao phủ bề mặt và các khoang trong cơ thể.
- Nhu cầu vitamin A:
  - Trẻ em: 300 µg/ngày
  - Người trưởng thành 700 µg/ngày.



Bitot's spot (conjunctival xerosis) - sign of xerophthalmia in a vitamin A deficient child.

Vitamin B_1 (Thiamin)

- Trong các mô động và thực vật, thiamin là yếu tố cần thiết để sử dụng glucid.
- Các loại thức ăn đã chế biến và tinh chế gây thiếu thiamin.
- Nhu cầu thiamin cần đạt 0,5-0,8 mg/1000Kcal.
- Khi lượng thiamin < 0,25 mg/1000kcal, bệnh tê phù có thể xảy ra.

Vitamin C (Acid ascorbic)

- Thiếu VTM C có thể xuất huyết, các vết thương lâu thành sẹo...
- Nhu cầu VTM C từ 25-30 mg/1000 kcal

Vitamin D

- Được biết rất rõ như yếu tố điều trị còi xương ở trẻ em, giúp tạo xương.

- Nhu cầu:

  - ✓ 10 µg/ngày cho trẻ em

  - ✓ Các đối tượng khác: 5 µg/ngày.

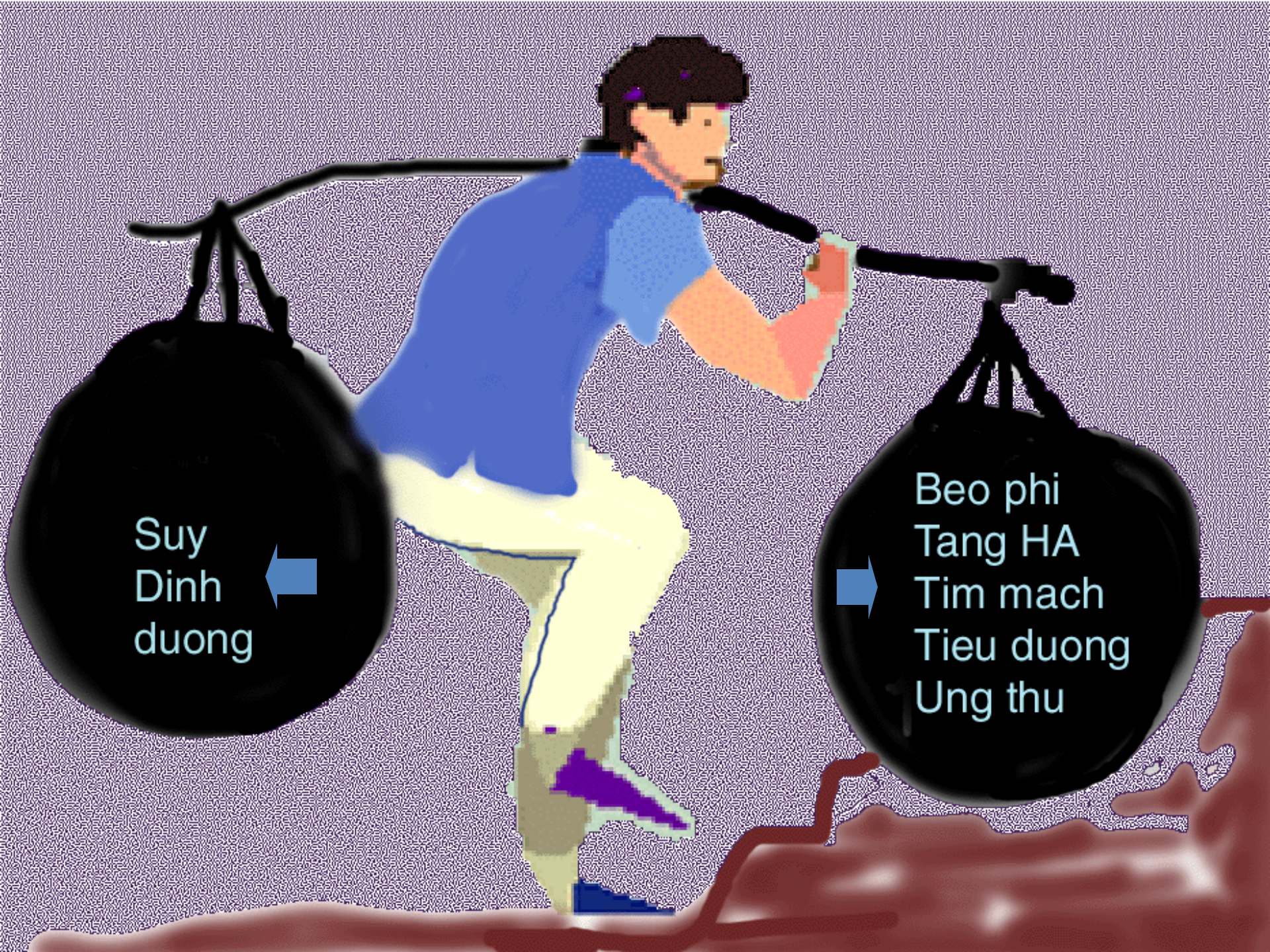
Bảng 2.5. Bảng NCDD khuyến nghị cho người VN

Lứa tuổi (Năm)	Năng lượng (Kcal)			Protein (g)	Chất khoáng		Vitamin				
					Ca (mg)	Fe (mg)	A (mcg)	B_1 (mg)	B_2 (mg)	PP (mg)	C (mg)
1. Trẻ em < 1 tuổi											
3- < 6 tháng	620			21	300	10	325	0,3	0,3	5	30
6-12 tháng	820			23	500	11	350	0,4	0,5	5,4	30
1-3	1300			28	500	6	400	0,8	0,8	9,0	35
4-6	1600			36	500	7	400	1,1	1,1	12,1	45
7-9	1800			40	500	12	400	1,3	1,3	14,5	55
2. Nam thiếu niên											
10-12	2200			50	700	12	500	1,0	1,6	17,2	65
13-15	2500			60	700	18	600	1,2	1,7	19,1	75
16-18	2700			65	700	11	600	1,2	1,8	20,3	80
3. Nữ thiếu niên											
10-12	2100			50	700	12	500	0,9	1,4	15,5	70
13-15	2200			55	700	20	600	1,0	1,5	16,4	75
16-18	2300			60	600	24	500	0,9	1,4	15,2	80
4. Ngời trởng thành	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng								
Nam											
18-30	2300	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
30-60	2200	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
> 60	1900	2200	--	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
N÷											
18-30	2200	2300	2600	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
30-60	2100	2200	2500	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
> 60	1800	--	--	55	500	9	500	0,9	1,3	14,5	70
Phụ nữ có thai 6 tháng cuối		+ 350		+ 15	1000	30	600	+ 0,2	+ 0,2	+ 2,3	+ 10
Phụ nữ cho con bú 6 tháng đầu		+ 550		+ 28	1000	24	850	+ 0,2	+ 0,4	+ 3,7	+ 30

2.2.3. TÍNH CÂN ĐỐI CỦA KHẨU PHẦN

Cơ cấu bữa ăn và mô hình bệnh tật

- Có 2 thái cực trái ngược nhau về tình hình ăn uống trên thế giới:
  - Bên bờ vực của sự thiếu ăn
  - Bên bờ vực của sự thừa ăn
- Những nước thuộc thế giới thứ 3 đang đứng bên bờ vực của sự thiếu ăn.

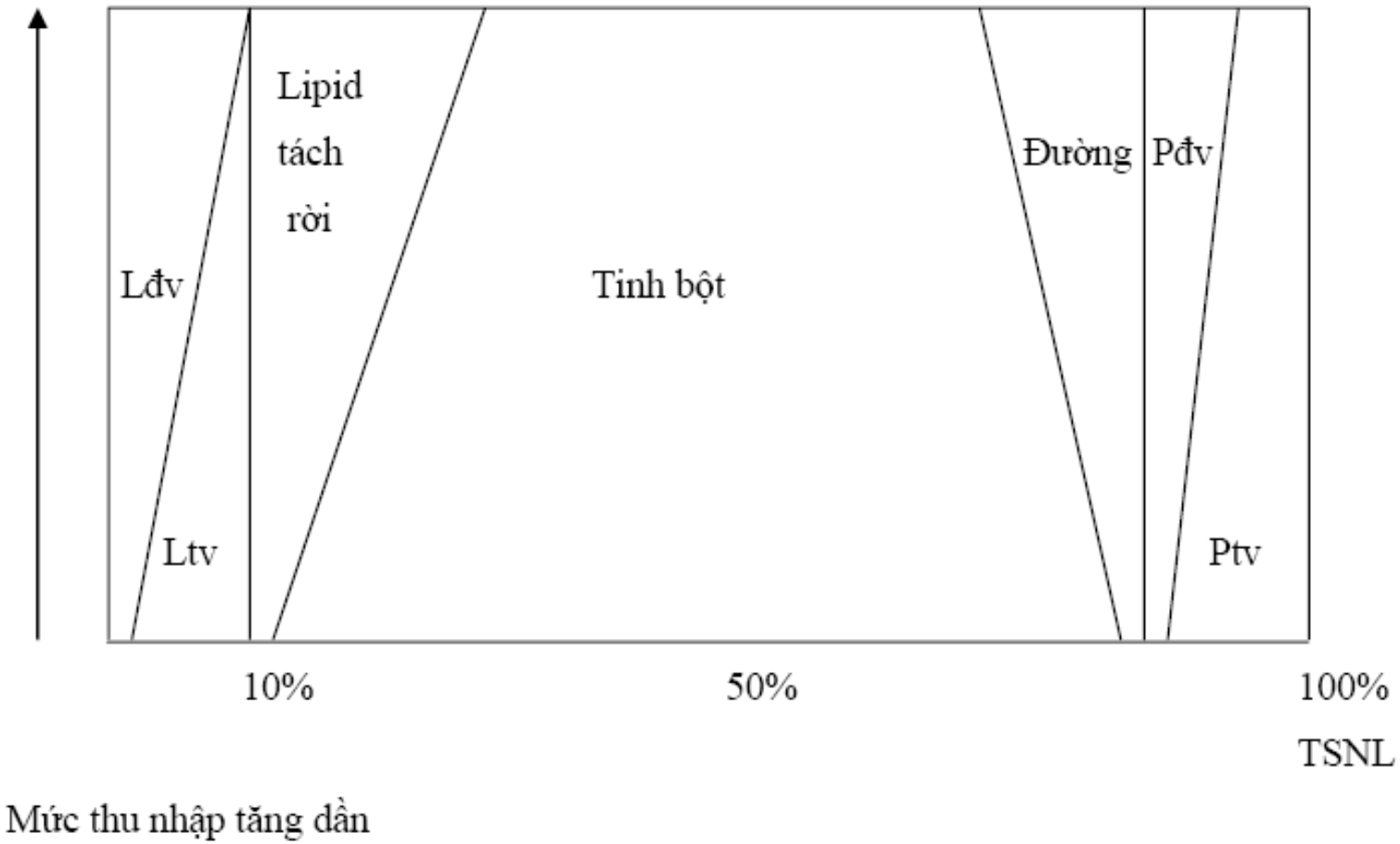

Suy
Dinh
duong
Beo phi
Tang HA
Tim mach
Tieu duong
Ung thu

Hoàng Hải 4 tháng tuổi

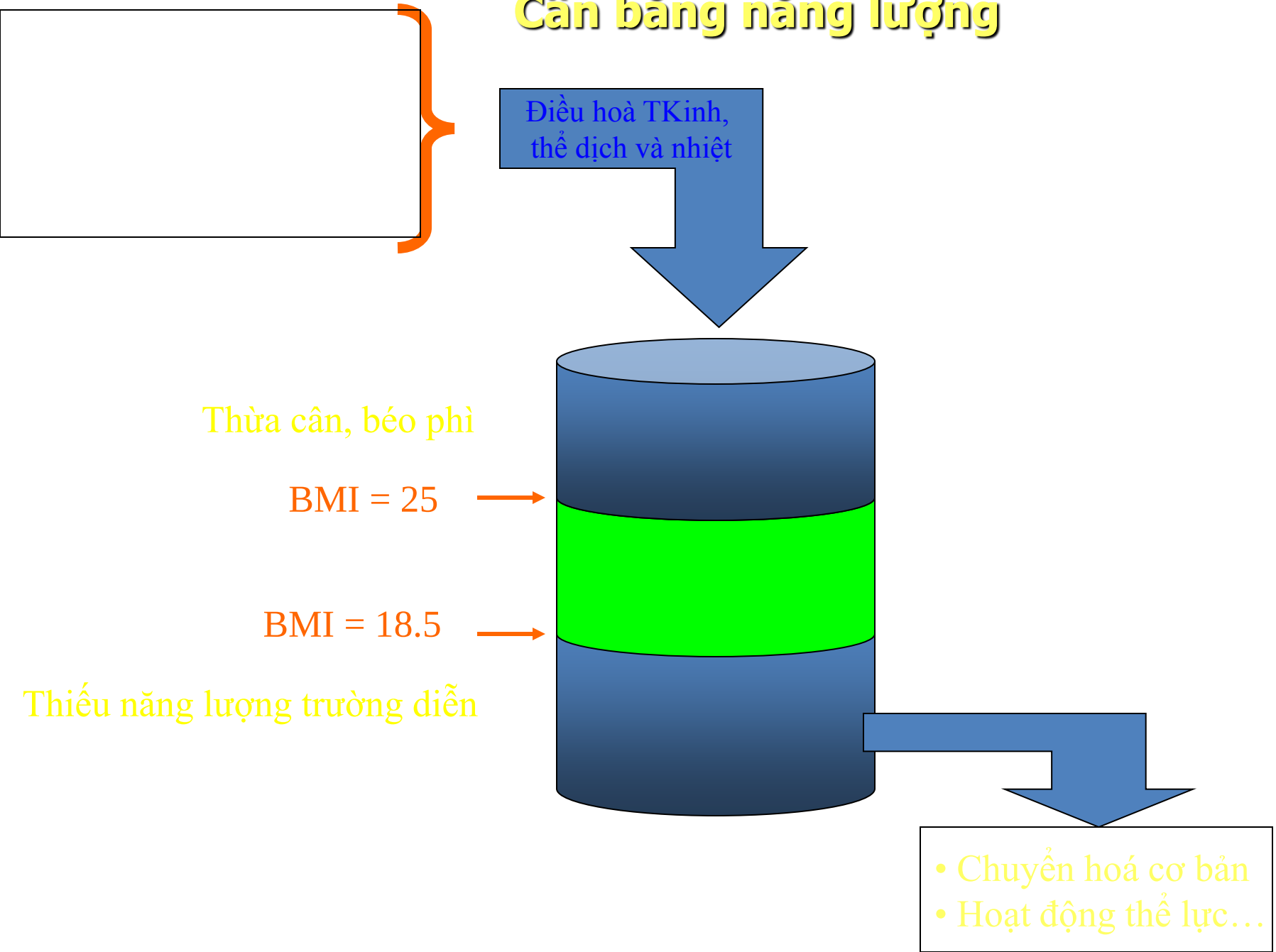
- Các nước có nền công nghiệp phát triển thì ngược lại, đang đứng bên bờ vực của sự thừa ăn:
  - Về năng lượng: châu Âu 3000 kcal, Bắc Mỹ 3100 kcal, Úc 3200 kcal
  - Chất béo sử dụng/người/ngày: Tây Âu 118g, Bắc Mỹ 146g, Úc 136g chiếm 40% tổng NL.
- Ở các nước này, bệnh béo phì, đái tháo đường, xơ vữa động mạch, tim mạch, tăng huyết áp... là những vấn đề sức khỏe xã hội nghiêm trọng.

http://go.funpic.hu

Hình 1. Khuynh hướng sử dụng thực phẩm theo thu nhập



Cân bằng năng lượng



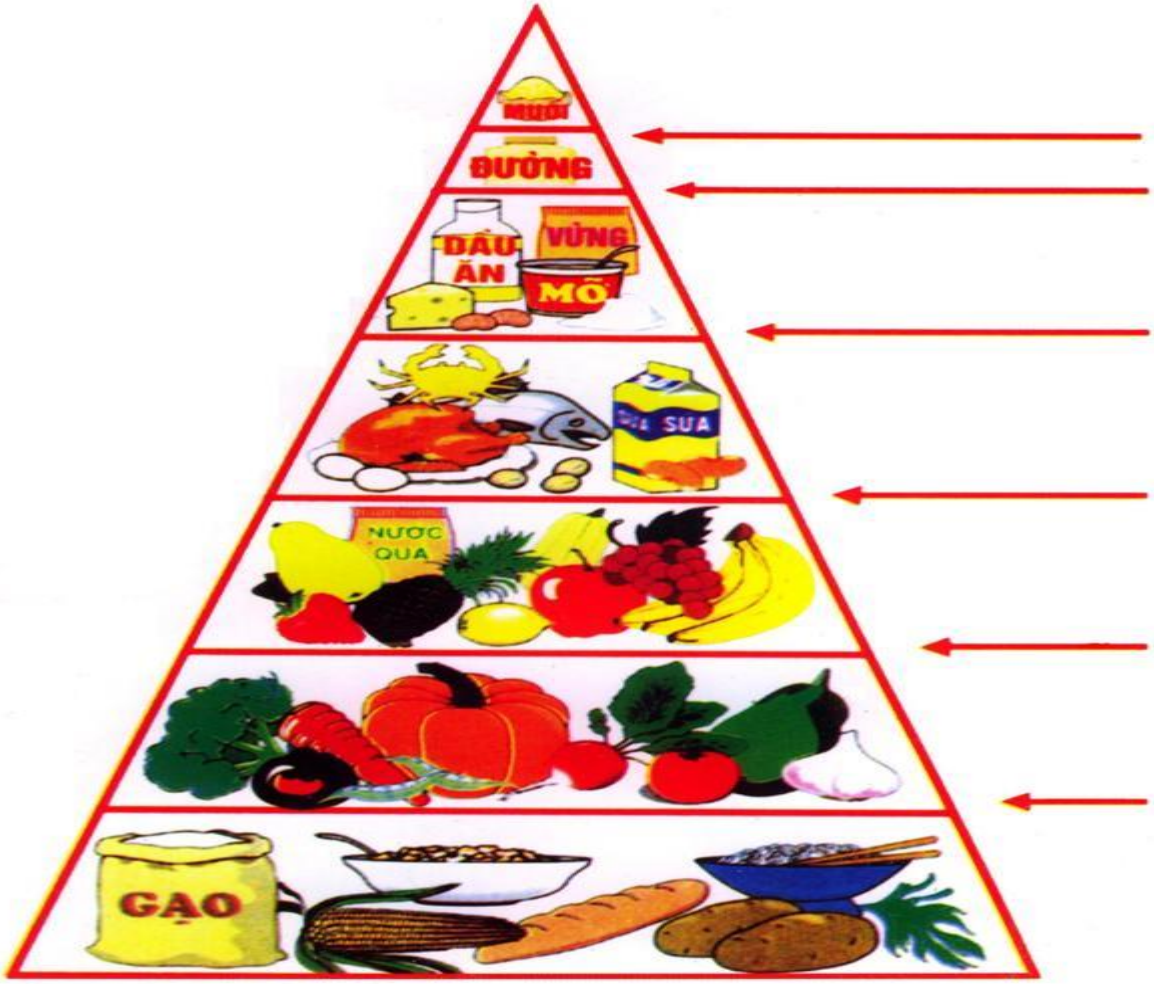
Tính cân đối của khẩu phần

Cân đối về năng lượng

- Cần giữ ở một tương quan tỷ lệ thích hợp 3 chất P - L - G.
- Hiện nay Viện Dinh dưỡng Quốc gia đề nghị trong khẩu phần ăn nên có:
  - 12% năng lượng do protein cung cấp
  - 15-25% năng lượng do lipid
  - 65-70% năng lượng do glucid
- Để đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể cần phải xây dựng bữa ăn hợp lý.

THÁP DINH DƯỠNG CÂN ĐỐI VIỆT NAM

(Trung bình cho một người một tháng)



Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Nhóm 6

Nhóm 7

- Năng lượng: Trung bình đạt là 2300 Kcal/người/ngày, tối thiểu phải đạt 2100 Kcal.
- Với phụ nữ
- Với trẻ em dưới 3 tuổi
- Với người lao động
- Với người cao tuổi

Bảng 2.5. Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

Cân đối về các thành phần dinh dưỡng

Cân đối về protein

- Cân đối giữa Pđv và Ptv:
  - Trước đây: Pđv/Pts nên đạt 50 - 60%, không nên thấp hơn 30%.
  - Ngày nay: Pđv/Pts từ 25 - 30% thích hợp với người trưởng thành, còn trẻ em thì tỷ lệ này nên cao hơn.

Cân đối về lipid

- Sự cân đối này thể hiện trên 2 mặt:
  - Tỷ lệ năng lượng do lipid cung cấp so với tổng năng lượng trong khẩu phần.
  - Yêu cầu cân đối giữa các thành phần acid béo trong lipid.
- Hội nghị các chuyên gia dinh dưỡng của FAO và WHO đã khuyến nghị:
  - Lmin/Lts 15% năng lượng, phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ 20% năng lượng, người lao động nặng từ 25 - 30%.
  - Về chất lượng lipid: cần phải có 10% năng lượng do acid béo no cung cấp và 4 - 10% do acid linoleic cung cấp.
  - Thức ăn của trẻ cần đảm bảo 30 - 40% năng lượng do chất béo cung cấp.

Cân đối về glucid

- Glucid là thành phần cung cấp năng lượng chủ yếu trong khẩu phần. Glucid có vai trò tiết kiệm protein.
- Nguồn glucid từ hạt ngũ cốc, đậu đỗ thường kèm theo một lượng tương ứng các vitamin nhóm B.
- Nguồn glucid từ rau, quả, củ thường có nhiều cellulose.
- Sự cân đối giữa đường saccarose và fructose có ý nghĩa trong việc phòng bệnh xơ vữa động mạch.
- Cần lưu ý rằng yêu cầu cân đối trên chỉ được xét đến khi trong khẩu phần ăn đảm bảo năng lượng.

Cân đối giữa các vitamin

- Sự có mặt đầy đủ một số vitamin với một lượng cân đối sẽ góp phần tích cực trong việc chuyển hoá các chất glucid, protein, lipid.
  - Theo FAO/WHO cứ 1000 Kcal của khẩu phần ăn cần có 0,4 mg vitamin B_1; 0,55 mg B_2; 6,6 đương lượng niacin.
  - Chế độ ăn có nhiều chất béo làm tăng nhu cầu về vitamin E (tocoferol).
- Sự hoạt động bình thường của nhiều vitamin phụ thuộc vào việc cung cấp đủ protein trong khẩu phần.
  - Với vitamin A, nếu hàm lượng protein trong khẩu phần vừa phải sẽ tạo điều kiện tích luỹ vitamin A trong gan.
  - Khi khẩu phần tăng protein lên 30 - 40% hoặc nghèo protein thì các biểu hiện thiếu vitamin A sẽ xuất hiện.

Cân đối về chất khoáng

- Khi cân bằng toan – kiềm ổn định, sự chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong cơ thể được tiến hành bình thường.
- Tỷ lệ Ca/P từ 0,7-1,5 + đủ VTM D thì calci sẽ được hấp thu tốt. Tỷ lệ Ca/Mg = 1/0,6.
- Các vi yếu tố Iod, fluo... phòng chống một số bệnh như biếu cổ, sâu răng...
- Tóm lại: Sự có mặt đủ các nhóm thức ăn trên và các yêu cầu dinh dưỡng cân đối đã tạo nên sự cân đối trong khẩu phần.

- Những đặc điểm dinh dưỡng trên đây sẽ được phát huy tác dụng nếu chúng ta thực hiện một chế độ ăn hợp lý, cụ thể là:
  - Bắt buộc ăn sáng trước khi đi làm.
  - Khoảng cách giữa các bữa ăn không quá 4 - 5 giờ. Đối với công nhân làm ca thông tầm, nên có các bữa ăn bồi dưỡng giữa giờ.
  - Nên phân chia cân đối thức ăn ra các bữa sáng, trưa, tối và đảm bảo sự cân đối trong từng bữa ăn.
  - Tốt nhất nên tuân theo 10 lời khuyên về ăn uống hợp lý của Viện Dinh Dưỡng Việt nam.

MƯỜI LỜI KHUYÊN DINH DƯỠNG HỢP LÝ (Viện Dinh dưỡng Việt Nam)

1. Ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm và thường xuyên thay đổi món.

2. Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cho trẻ ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục cho bú tới 18-24 tháng.

3. Ăn thức ăn giàu đạm với tỷ lệ cân đối giữa nguồn thực vật và nguồn động vật. Tăng cường ăn đậu phụ và cá.

4. Sử dụng chất béo ở mức hợp lý, chú ý phối hợp giữa mỡ, dầu thực vật ở tỷ lệ cân đối. Ăn thêm vừng lạc.

5. Sử dụng muối iod, không ăn mặn.

6. Ăn thực phẩm sạch và an toàn, ăn nhiều rau củ và quả chín hàng ngày.

7. Uống sữa đậu nành. Tăng cường các thực phẩm giàu calci như sữa, các sản phẩm của sữa, cá con...

8. Dùng nguồn nước sạch để chế biến thức ăn. Uống đủ nước đun sôi hàng ngày.

9. Duy trì cân nặng ở “mức tiêu chuẩn”.

10. Thực hiện nếp sống lành mạnh, năng động, hoạt động thể lực đều đặn. Không hút thuốc lá. Hạn chế uống rượu, bia, ăn ngọt.

SỨC KHỎE
Chế độ ăn cân đối,
điều độ, an toàn,
hợp vệ sinh và
lối sống lành mạnh
Dinh dưỡng hợp lý

Bảng 2.5. Bảng NCDD khuyến nghị cho người VN

Lứa tuổi (Năm)	Năng lượng (Kcal)			Protein (g)	Chất khoáng		Vitamin				
					Ca (mg)	Fe (mg)	A (mcg)	B_1 (mg)	B_2 (mg)	PP (mg)	C (mg)
1. Trẻ em < 1 tuổi											
3- < 6 tháng	620			21	300	10	325	0,3	0,3	5	30
6-12 tháng	820			23	500	11	350	0,4	0,5	5,4	30
1-3	1300			28	500	6	400	0,8	0,8	9,0	35
4-6	1600			36	500	7	400	1,1	1,1	12,1	45
7-9	1800			40	500	12	400	1,3	1,3	14,5	55
2. Nam thiếu niên											
10-12	2200			50	700	12	500	1,0	1,6	17,2	65
13-15	2500			60	700	18	600	1,2	1,7	19,1	75
16-18	2700			65	700	11	600	1,2	1,8	20,3	80
3. Nữ thiếu niên											
10-12	2100			50	700	12	500	0,9	1,4	15,5	70
13-15	2200			55	700	20	600	1,0	1,5	16,4	75
16-18	2300			60	600	24	500	0,9	1,4	15,2	80
4. Ngời trởng thành	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng								
Nam											
18-30	2300	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
30-60	2200	2700	3200	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
> 60	1900	2200	--	60	500	11	600	1,2	1,8	19,8	75
N÷											
18-30	2200	2300	2600	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
30-60	2100	2200	2500	55	500	24	500	0,9	1,3	14,5	70
> 60	1800	--	--	55	500	9	500	0,9	1,3	14,5	70
Phụ nữ có thai 6 tháng cuối		+ 350		+ 15	1000	30	600	+ 0,2	+ 0,2	+ 2,3	+ 10
Phụ nữ cho con bú 6 tháng đầu		+ 550		+ 28	1000	24	850	+ 0,2	+ 0,4	+ 3,7	+ 30

Theo WHO: Trên thế giới

- Mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em chết do thiếu dinh dưỡng nặng; 12.000 người chết đói (Ziegles).
- Hàng năm có khoảng 250.000 trẻ em mù do thiếu vitamin A và chất béo.
- Khoảng 200 triệu người thiếu máu, khoảng 400 triệu người khác bị bướu cổ.

- Theo thống kê: Pháp 15% số dân bị tăng huyết áp, 3% bị đái đường; Đức trên 20% người trưởng thành bị bệnh béo phì...